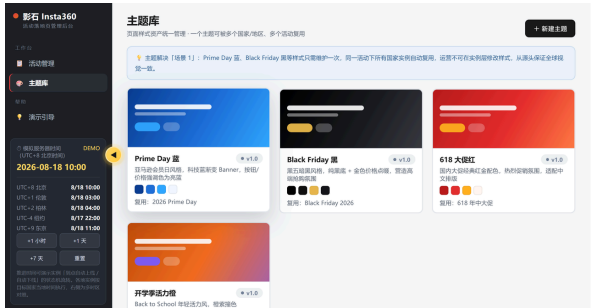
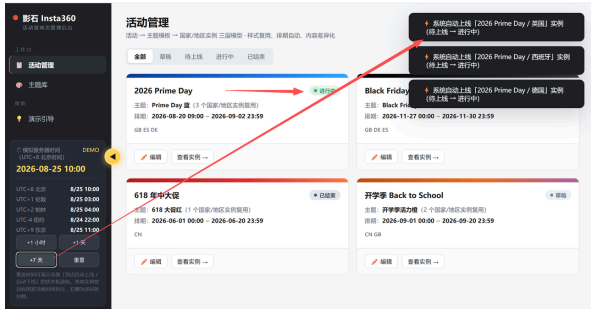


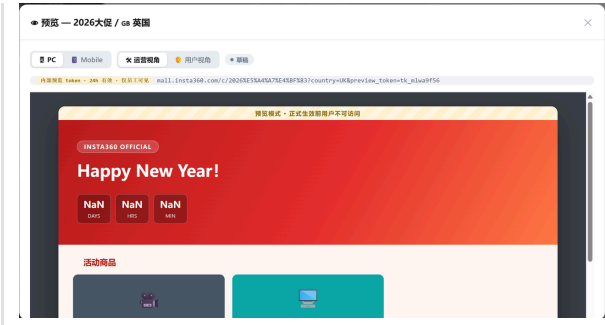
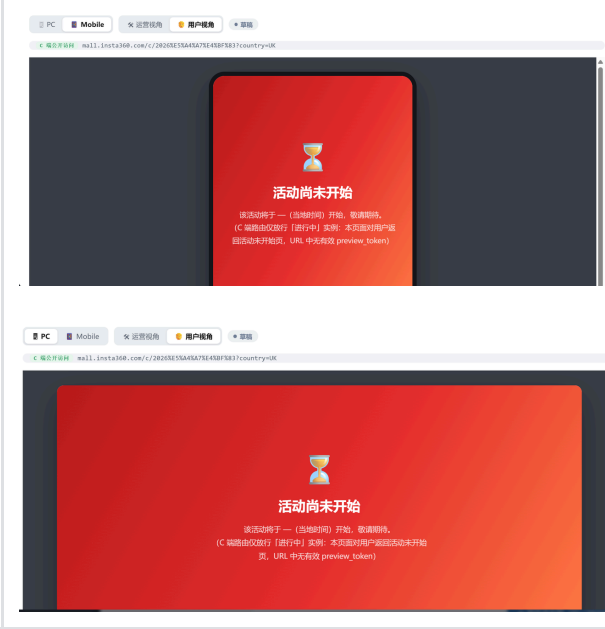
Insta360 官方商城 · 活动落地页管理方案

 本方案的目标：设计 Insta360 官方商城的活动落地页管理后台，提升运营配置效率，并降低因配置错误导致的线上问题

****本方案配套的可交互网页 Demo (<https://aalan020912.github.io/insta360/>浏览器直接打开) 利用 AI coding 辅助制作，仅用于方案的可视化演示；方案本身的问题分析、模型抽象与取舍判断为本人独立思考完成。** 文中所有截图占位处可对照 Demo 实际效果阅读**

需求回应总览

笔试要求	PRD承接章节	Demo 对应视图
场景 (1)：不同活动不同主题样式，同一主题多国复用	4.2创建/编辑向导	主题库页、活动详情（多国实例共用同一主题色条） 
场景 (2)：分国家差异化上下线时间，自动上线/下线	4.3分国家排期与自动上下线（状态机与定时任务）	活动详情实例矩阵、左侧"模拟时钟"推进时间观察状态自动流转 
场景 (3)：分国家商品/赠品/文案/语言差异化	2. 三层模型之"实例"层 4.2创建/编辑向导 - 第2步	向导第 2 步实例配置表单、预览中英/德/西差异化内容 

			
场景 (4)：提前配置 + PC/Mobile 内部预览，生效前用户不可访问	4.4预览与方位隔离	预览弹窗的 PC/Mobile 切换、"运营视角/用户视角"切换（用户视角访问未生效实例显示"活动尚未开始"页）	

一、用户问题与产品定位

1.1 现状、痛点

根据题目场景，运营配置一个全球活动的落地页，要同时应付三个维度的复杂度：**国家/地区 × 语言 × 时间**。

问题：

- 重复劳动。** 同一场 Prime Day，英国、西班牙、德国的页面长得几乎一样（同一个蓝色主题），却要各自配一遍。国家越多，重复越多；而样式资产本应是"配一次、处处用"的。
- 人工盯表上下线。** 英国、西班牙 8 月 20 日上线，德国 8 月 25 日上线——跨时区、跨夏令时的人工开关操作天然容易错：提前露出是事故，延迟下线也是事故。
- 内容混管、改 A 伤 B。** 不同国家的商品、赠品、文案、语言不同，如果这些内容没有一个按"国家实例"隔离的结构，就会出现给德国改价格误伤英国之类的线上问题，而且出错后难以定位。
- 上线前没有安全网。** 页面配完只能"盲发布"：要么直接暴露给用户，要么临时找研发截图。没有运营自助的 PC/Mobile 预览，就意味着错误只能在线上被发现。

前三类伤效率，第四类直接伤线上质量——对应设计目标的两个方向。

1.2 痛点用户

角色	承受的问题
活动运营（核心用户）	重复配置、人肉盯表、改错内容、上线前心里没底
运营主管	没有统一的检查与预览入口，兜底靠口头确认
前端研发	每次大促重复开发相似活动页，被临时需求挤占迭代
C 端用户（间接受害）	看到错的价格、错的语言、错的时间——直接转化为客诉与信任损耗

1.3 场景列表与优先级

场景	频率	影响	成本	结论
S1 主题样式跨国家复用	每个活动必现	高（消灭最大块重复工作）	低（模板化即可）	P0
S2 分国家自动上下线	每个活动必现	高（错时上线=线上事故）	中（状态机+定时任务）	P0
S3 分国家差异化内容	每个活动必现	中高（内容错误伤转化与体验）	中（结构化表单）	P0
S4 内部预览 + 生效前不可访问	每次配置后都需要	高（上线前最后一道质量防线）	中（预览路由+访问隔离）	P0
S5 防错校验	贯穿始终	高（从源头拦截错误）	低（表单与服务端校验）	P0
S6 审批流、操作日志与回滚	中等频率	中等频率	中（事后追溯与止损）	P1

1.4 产品定位

 **一句话定位：** 面向 Insta360 商城运营的活动落地页"配置中心"——让运营用「选主题 → 配国家 → 定时间 → 预览发布」四步完成一次全球活动的页面上线，全程零研发介入、零人肉上下线。

对应到两个设计目标：

- **提效：** 主要来自"主题复用代替逐国复制"与"结构化表单代替临时开发"；

- 降错：主要来自"自动上下线代替人肉盯表"与"预览+校验构成的双重安全网"。

二、产品需求文档（PRD）



关键思路及要求来自本人思考，仅借助AI工具完成文档编写

1. 需求概述

建设活动落地页管理后台，支撑运营自助完成全球多国家/地区活动落地页的配置、预览与发布，核心能力：

- 1. 主题模板化，样式跨国复用；
- 2. 分国家/地区独立排期，到点自动上线/下线；
- 3. 分国家/语言差异化配置商品、赠品、文案；
- 4. 提前配置 + PC/Mobile 内部预览，生效前 C 端不可访问；
- 5. 全链路防错校验，降低配置错误导致的线上问题。

范围（In Scope）： 活动管理、主题库、实例配置、排期与自动上下线、预览与访问隔离、防错校验、操作日志。

2. 核心领域模型：三层结构

本方案的核心抽象，所有功能围绕它展开：

代码块

- 1 活动 Campaign（一次大促，如 2026 Prime Day）
 - 2 └─ 主题模板 Theme ×1（页面样式资产，如 Prime Day 蓝）
 - 3 └─ 落地页实例 Instance ×N（国家/地区 × 语言 × 时间，如 UK / DE / ES）

层级	职责	解决的问题
Campaign 活动	聚合一次营销活动的全部实例，承载活动名、负责人、备注	活动维度的管理单元
Theme 主题模板	颜色体系、Banner 样式、按钮/价格样式、模块版式等视觉资产	同一活动下所有国家复用同一样式（场景 1）
Instance 实例	某国家/地区的一个具体落地页：上/下线时间、语言、商品、赠品、文案	分国家差异化内容与排期（场景 2、3）

关键规则：

- 一个 Campaign 绑定一个 Theme；一个 Theme 可被多个 Campaign 复用（如每年 Black Friday 复用黑色主题迭代版）。
- 一个 Campaign 下，同一国家/地区 + 同一语言仅允许一个实例。
- C 端用户访问落地页 URL（如 `/campaign/prime-day-2026?country=uk`）时，路由层仅放行状态为「进行中」的实例，否则返回「活动未开始/已结束」页。

3. 角色与权限矩阵

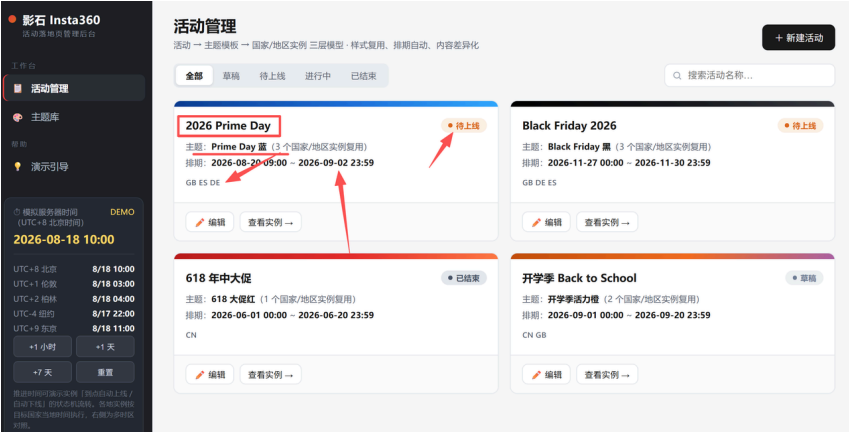
功能	活动运营	运营主管	研发/管理员	只读成员
查看活动/实例/主题	✓	✓	✓	✓
新建/编辑活动与实例	✓	✓	✓	✗
预览（PC/Mobile）	✓	✓	✓	✓
提交发布	✓	✓	✗	✗
审核发布（V1.1）	✗	✓	✗	✗
人工应急下线	✗	✓	✓	✗
主题库管理	✗	✓	✓	✗
查看操作日志	✓	✓	✓	✗

4. 功能需求详述

4.1 活动列表与看板（F1）

目标：运营一屏掌握所有活动进展。

编号	需求	原型图	优先级
----	----	-----	-----

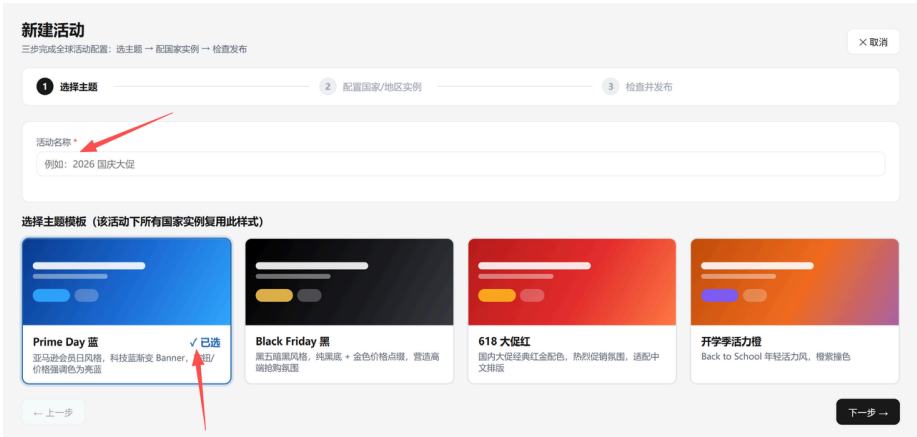
F1-1	活动卡片列表：活动名、主题色条、实例数（含各国状态汇总）、整体时间范围、活动状态徽章		P0
F1-2	状态筛选 Tab（全部/草稿/待上线/进行中/已结束）+ 关键词搜索		P0
F1-3	活动状态由其实例状态聚合：任一实例进行中 → 活动「进行中」；所有实例待上线 → 「待上线」；全部结束 → 「已结束」		P0
F1-4	「新建活动」入口，进入创建向导		P0

4.2 创建/编辑向导（F2）—— 三步

Step 1 选主题（F2-1）

- 主题卡片矩阵展示主题库中可用主题，卡片直接渲染主题缩略效果（色板 + Banner 样式）；

- 选中主题即确定该活动全部实例的视觉样式，实例层不可修改样式（保证一致性，避免运营误改）。



Step 2 配置国家/地区实例（F2-2）

左侧为国家实例列表（可增删），右侧为选中实例的配置表单：

字段	说明	校验	
国家/地区	下拉选择，展示国旗与时区（如英国 GMT+1）	必填；同活动内不可重复	
文案语言	下拉（英/德/西/法/日/中…），默认取该国官方语言	必填	
上线时间	datetime 选择器，以该国本地时间录入，界面常驻时区提示	必填；不得早于当前时间（编辑进行中实例除外）	
下线时间	同上	必填；必须晚于上线时间	
活动商品	从商品中心选择器选择，展示缩略图/SKU/活动价；支持排序	至少 1 个；商品必须在该国有售且库存>0（选择时实时校验）	
赠品	选填，同商品选择器，标记「赠」 赠品在该国可赠	赠品在该国可赠	

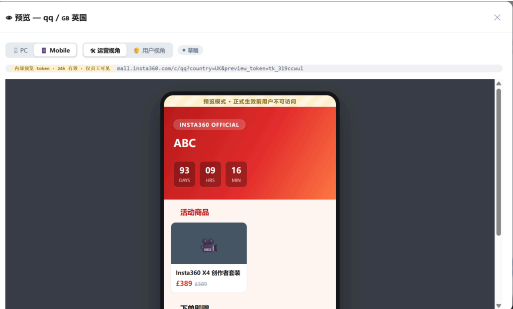
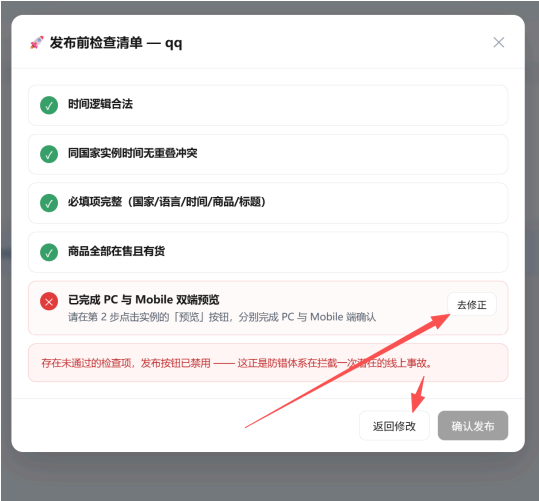
活动文案	标题、副标题、活动规则， 随所选语言填写 ；切换语言 Tab 可对比	标题必填，长度上限校验
------	---	-------------

Step 3 检查与发布（F2-3）

- 发布前弹出**检查清单弹窗**，系统自动逐项检测并展示结果（通过✅ / 失败❌ 附原因与定位链接）：

1. 所有实例时间逻辑合法（下线 > 上线）；
2. 同国家实例时间无重叠冲突（与线上已存在活动）；
3. 必填项完整（时间/语言/商品/标题）；
4. 商品全部在售且有货；
5. 至少完成一次 PC 与一次 Mobile 预览（系统记录预览行为）。

- 全部通过方可点击「确认发布」；任一项失败则发布按钮禁用，点击失败项可跳回对应实例表单。



4.3 分国家排期与自动上下线（F3）

状态机（实例级）：

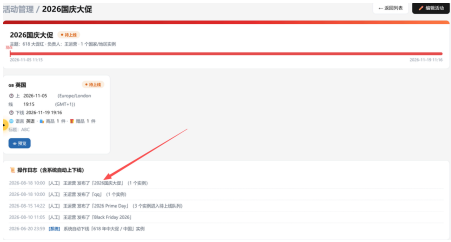
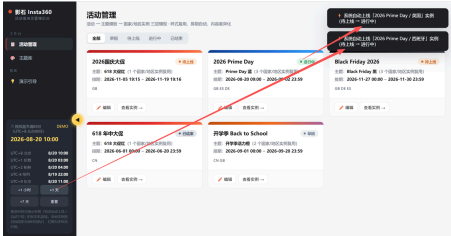
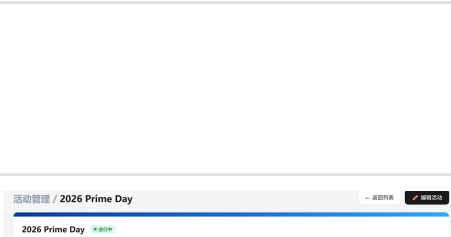
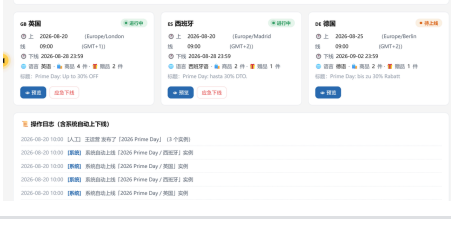
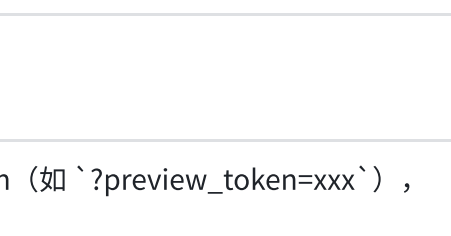
代码块

```

1  stateDiagram-v2
2      [*] --> draft : 创建实例
3      draft --> scheduled : 发布成功（未到上线时间）
4      draft --> live : 发布成功（已在时间窗内）
5      scheduled --> live : 到达上线时间（定时任务自动流转）
6      live --> ended : 到达下线时间（定时任务自动流转）

```

7	scheduled --> draft ：撤回编辑
8	live --> ended ：人工应急下线
9	ended --> [*]

编号	需求	原型图	优先级
F3-1	实例状态：draft 草稿 / scheduled 待上线 / live 进行中 / ended 已结束		P0
F3-2	定时任务每分钟扫描，到达 startAt 的 scheduled 实例自动转 live 并对 C 端放行；到达 endAt 的 live 实例自动转 ended 并下线		P0
F3-3	状态流转全部记录操作日志（含执行人=系统），流转失败即时告警（飞书/邮件通知负责人）并触发补偿任务		P0
F3-4	时间存储：录入为目标国家本地时间（带 IANA 时区标识），服务端统一转 UTC 存储，自动处理夏令时		P0
F3-5	编辑限制：live 实例仅允许修改文案与商品排序（改时间/换主题需先撤回为草稿或等结束后复制新实例），防止线上页面被中途改崩		P0
F3-6	人工应急下线：主管/管理员可将 live 实例强制转 ended，二次确认并强制填写原因		P0

4.4 预览与访问隔离（F4）

编号	需求	优先级
F4-1	任意状态实例均可生成内部预览链接：URL 携带签名 token（如 `?preview_token=xxx` ），有效期 24h，仅员工账号可访问	P0

F4-2	预览支持 PC / Mobile 两种视口一键切换，渲染与 C 端完全一致的页面（同一份渲染数据）	P0
F4-3	C 端访问隔离 ：不带有效 token 的访问，仅当实例状态为 live 时放行；scheduled/ended 实例分别返回「活动未开始」页（含上线倒计时）与「活动已结束」页	P0
F4-4	预览行为被系统记录（谁、何时、预览了哪个实例的哪个端），作为发布检查清单第 5 项的依据	P0
F4-5	预览页顶部常驻「预览模式」水印条，防止内部截图被误传为线上页面	P0

4.5 防错校验体系（F5）—— 四道防线

防线	时机	规则
L1 表单即时校验	录入时	必填、时间逻辑（下线>上线）、字符长度、商品在售状态
L2 实例间冲突检测	保存时	同国家/地区下与本活动或其他活动实例的时间窗重叠 → 警告并需确认（同主题复用场景允许排队衔接，重叠 ≤0 容忍）
L3 发布前检查清单	发布时	见 F2-3，五项全过才可发布
L4 线上兜底	运行期	状态流转任务失败告警 + 人工应急下线开关 + 操作日志可追溯

4.6 操作日志（F6，P1）

- 记录实例粒度的创建/修改/发布/上下线/应急下线事件：操作人、时间、变更前后值；
 - 支持按活动、按人、按时间筛选，保留 180 天。
-

5. 数据模型（核心实体）

```

1  erDiagram
2      CAMPAIGN ||--|| THEME : "绑定一个"
3      CAMPAIGN ||--|{ INSTANCE : "包含多个"
4      THEME ||--|{ CAMPAIGN : "可被复用"
5      INSTANCE }|--|{ PRODUCT_REF : "引用商品/赠品"
6
7      CAMPAIGN {
8          bigint id PK
9          string name "活动名"
10         bigint theme_id FK
11         string owner "负责人"
12         datetime created_at
13     }
14     THEME {
15         bigint id PK
16         string name "主题名"
17         json style_config "颜色/Banner/版式配置"
18         int version
19     }
20     INSTANCE {
21         bigint id PK
22         bigint campaign_id FK
23         string country_code "ISO 3166"
24         string timezone "IANA 时区"
25         string lang "文案语言"
26         datetime start_at_utc "上线时间(UTC)"
27         datetime end_at_utc "下线时间(UTC)"
28         string status "draft/scheduled/live/ended"
29         json copy "多语言文案{title,subtitle,rules}"
30         json products "商品SKU有序列表"
31         json gifts "赠品SKU列表"
32     }

```

说明:

- `products` / `gifts` 仅存 SKU 引用与排序，商品实时信息（图/价/库存）渲染时从商品中心读取，保证价格永远以商品中心为准，杜绝「落地页价格与商详不一致」类错误；
- Theme 带版本号，Campaign 记录绑定的主题版本，主题升级不影响已发布活动。

6. 核心接口草案 (API)

接口	方法	说明
/api/campaigns	GET/POST	活动列表（带状态/关键词过滤） / 创建活动
/api/campaigns/{id}	GET/PUT	活动详情 / 更新（含实例批量保存）
/api/themes	GET	主题库列表
/api/campaigns/{id}/instances	POST/PUT/DELETE	实例增改删（draft 状态）
/api/instances/{id}/validate	POST	发布前检查清单，返回逐项结果
/api/instances/{id}/publish	POST	发布（前置校验全过才受理）
/api/instances/{id}/preview-url	POST	生成带签名 token 的预览链接
/api/instances/{id}/force-offline	POST	应急下线（主管/管理员）
/api/instances/{id}/logs	GET	操作日志
/c/{campaignSlug}	GET（C端）	用户访问入口：按 country 匹配实例，仅 live 放行，否则返回未开始/已结束页

定时任务：`instance-state-scheduler`，每分钟执行：

- 1. `scheduled` 且 `start_at_utc <= now` → 转 `live` ；
- 2. `live` 且 `end_at_utc <= now` → 转 `ended` ；
- 3. 任一流转失败 → 告警 + 补偿队列重试。

7. 非功能需求

类别	要求
时区	全部时间 UTC 存储 + IANA 时区库转换；夏令时自动适配；UI 全程展示当地时间与 UTC 对照
性能	活动列表页（100 活动量级）首屏 < 1.5s；C 端落地页路由判断 < 50ms（实例状态走缓存，状态流转时主动失效）
可用性	上下线任务为关键链路，执行成功率监控目标 100%；C 端路由层降级策略：状态服务不可用时一律不放行（宁可不展示，不可错展示）
兼容性	后台支持 Chrome/Edge 最近两个大版本；预览需覆盖 iOS/Android 主流视口
安全	预览 token 签名 + 24h 过期 + 员工 SSO 校验；后台操作全部鉴权与审计
数据一致性	活动-实例批量保存走事务，避免部分实例保存成功的中间态

8. 埋点需求（支撑评测方案）

事件	触发	关键参数
campaign_create	创建活动	campaign_id, theme_id
instance_save	保存实例	campaign_id, country, 耗时
preview_view	打开预览	instance_id, device(pc/mobile)
publish_attempt	点击发布	campaign_id, 检查结果(各项通过与否)
publish_success	发布成功	campaign_id, 从创建到发布总耗时
state_auto_change	自动上下线流转	instance_id, from, to, 是否准时
validation_block	校验拦截	规则类型, instance_id
force_offline	应急下线	instance_id, reason

9. 验收标准（核心链路）

1. 创建 Black Friday 活动，选黑色主题，添加 UK（8.20 上线）/DE（8.25 上线）/ES 三个实例，配置不同语言文案与商品 → 保存成功；
 2. 三个实例在发布前均可分别预览 PC/Mobile 效果，样式与主题一致、内容各自独立；
 3. 不带 token 访问任一未上线实例 URL → 返回「活动未开始」页；到达 UK 上线时间后，UK 实例自动可访问，DE 仍不可访问；
 4. 配置一个下线时间早于上线时间的实例 → 表单即时报错且无法保存；
 5. 发布时若某实例未选商品 → 检查清单对应项失败，发布按钮禁用，点击可定位到该实例；
 6. 到达 DE 下线时间后，DE 实例自动下线，用户访问返回「活动已结束」页；
 7. 以上每一步在操作日志中可追溯。
-

全文完。方案中的分析与取舍为本人独立思考完成，Demo 利用 AI coding 辅助制作仅作可视化演示。